# Questions de cours — Solides, patrons et volumes

Cube et pavé droit (faces, arêtes, sommets), patrons, volume par comptage de cubes, unités de volume et de contenance

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 40 min · Réponses à part

Sixième — Mathématiques

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Décrire un cube et un pavé droit : faces, arêtes, sommets ; reconnaître d'autres solides.
- ☐ Reconnaître et compléter un patron.
- ☐ Déterminer un volume en comptant des cubes unités.
- ☐ Connaître le $cm^3$, le $dm^3$ et le litre ; savoir **quel outil choisir**.

## CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

| Partie | Thème | Questions | Durée |
|---|---|---|---|
| **A** | Les solides | 1 – 3 | 15 min |
| **B** | Les volumes | 4 – 5 | 15 min |
| **C** | Organiser son cours : quel outil choisir ? | 6 | 10 min |

Environ 40 min, en une fois, sans calculatrice.

## PARTIE A — Les solides

15 min

Faces, arêtes, sommets.

### Q1 — Le vocabulaire des solides

**Qu'est-ce qu'une face, une arête, un sommet ? Combien un pavé droit en a-t-il ?**

Ma réponse

**Application.** Quelle est la forme des faces d'un pavé droit ? d'un cube ?

Ma solution

### Q2 — Reconnaître des solides

**Cite des solides usuels autres que le cube et le pavé droit, et dis à quoi on les reconnaît.**

Ma réponse

**Application.** À quel solide ressemblent une boîte à chaussures, un ballon, une canette, un cornet de glace ?

Ma solution

### Q3 — Les patrons

**Qu'est-ce qu'un patron d'un solide ? Comment vérifie-t-on qu'un dessin est un patron de cube ?**

Ma réponse

**Application.** Six carrés alignés en une seule rangée forment-ils un patron de cube ? Pourquoi ?

Ma solution

## PARTIE B — Les volumes — 15 min

Un volume, c'est un nombre de cubes unités.

### Q4 — Volume par comptage

**Qu'est-ce que le volume d'un solide ? Qu'est-ce qu'un $cm^3$ ? Comment trouve-t-on le volume d'une boîte remplie de cubes ?**

Ma réponse

**Application.** Une boîte contient 3 couches de cubes de 1 $cm^3$ ; chaque couche compte 4 rangées de 2 cubes. Quel est son volume ?

Ma solution

### Q5 — Volume et contenance

**Quel lien y a-t-il entre le litre et les unités de volume ?**

Ma réponse

**Application.** Convertis : 2 L en $cm^3$ 500 $cm^3$ en L 33 cL en mL

Ma solution

## PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

### Q6 — Pour chaque question sur les solides

**Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?**

| **On me demande . . .** | **J'utilise . . .** |
|---|---|
| Décrire un pavé droit | |
| « Est-ce un patron de cube ? » | |
| Le volume d'un assemblage de cubes | |
| Passer des litres aux $cm^3$ | |
| Nommer un solide | |

### Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

| | |
|---|---|
| Je savais sans mon cours | |
| Je savais à moitié | |
| Je ne savais pas | |